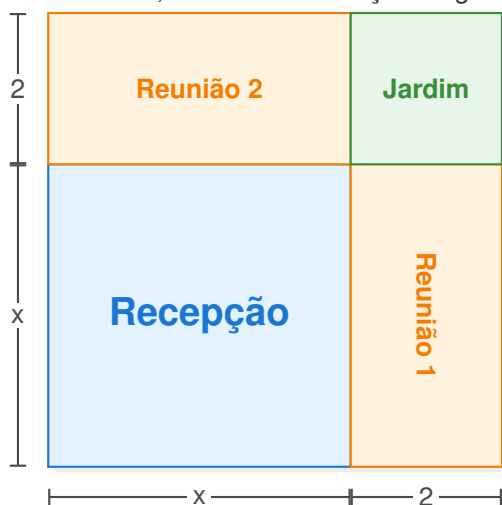


Capítulo 1: Produtos Notáveis

1. O quadrado da soma de dois termos é uma ferramenta poderosa para simplificar cálculos geométricos e algébricos sem a necessidade de aplicar a propriedade distributiva termo a termo repetidas vezes.

Desenvolva algebricamente a expressão $(3x + 5y)^2$ e determine qual será o coeficiente numérico do termo central (aquele que contém o produto das variáveis x e y).

2. Um escritório de design projetou um salão quadrado, cuja planta baixa foi dividida em quatro regiões distintas para acomodar uma recepção, duas salas de reuniões iguais e um jardim de inverno, conforme o esboço a seguir.



Com base na representação visual, escreva a expressão algébrica que representa a área total do salão na forma fatorada (produto notável) e, em seguida, na forma polinomial expandida.

3. Durante uma prova de álgebra, o estudante Marcos deparou-se com o seguinte cálculo para resolver: desenvolver o quadrado da diferença $(4x - 3)^2$. Rapidamente, ele entregou a seguinte resolução em sua folha:

"O quadrado do primeiro termo é $16x^2$. O quadrado do segundo termo é -9 . Portanto, a resposta é $16x^2 - 9$."

Responda: Diagnostique os **dois** erros matemáticos graves que Marcos cometeu em seu raciocínio lógico e apresente o cálculo e a resposta correta para a expressão.

4. O produto da soma pela diferença de dois termos, expresso por $(a + b)(a - b)$, resulta sempre na diferença de dois quadrados: $a^2 - b^2$. Esta propriedade é frequentemente útil para realizar cálculos mentais rápidos envolvendo números grandes.

Aplique essa propriedade algébrica para calcular o valor numérico exato da expressão $(105) \cdot (95)$, modelando os números para que se encaixem no formato $(a + b)(a - b)$.

5. Em competições de robótica, frequentemente os algoritmos de trajetória utilizam simplificações polinomiais para economizar processamento. Um engenheiro de software precisa simplificar ao máximo o bloco de código representado pela expressão algébrica $P = (x + 8)^2 - (x - 8)^2$.

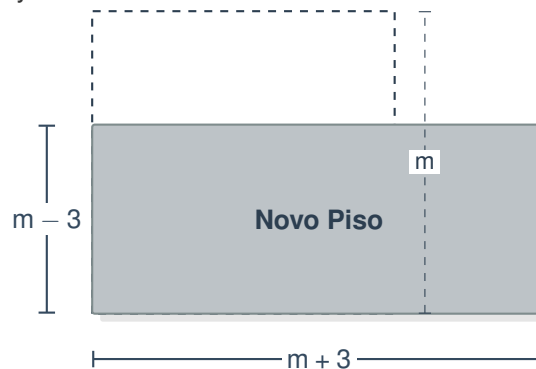
Analisando a expressão, assinale a alternativa que apresenta a forma final simplificada e prove o erro da alternativa a.

- a) $P = 0$
- b) $P = 16x$
- c) $P = 32x$
- d) $P = 2x^2 + 128$

6. A presença de coeficientes fracionários muitas vezes causa apreensão, mas as regras dos produtos notáveis permanecem inalteradas, independentemente da natureza dos números reais envolvidos.

Aplique corretamente o desenvolvimento do quadrado da soma para a expressão $(y + \frac{1}{4})^2$ e apresente o polinômio resultante, simplificando os termos sempre que possível.

7. Um arquiteto está reformando uma praça e deseja expandir o espaço central, que atualmente é um piso quadrado de granito, transformando-o em um novo formato retangular de concreto. O projeto indica que as medidas originais (de lado m) serão alteradas: uma das dimensões será aumentada em 3 metros, e a outra, diminuída em 3 metros, gerando o novo layout.



Determine a expressão algébrica reduzida que representa a nova área da praça. Em seguida, responda: a área aumentou, diminuiu ou permaneceu exatamente a mesma em relação ao piso original de granito? Justifique matematicamente.

8. Analise a sentença descrita a seguir e marque V para Verdadeiro ou F para Falso em cada uma das afirmações sobre as regras estruturais dos Produtos Notáveis.

- I. A expansão algébrica de $(a - b)^2$ é rigorosamente igual a $a^2 - b^2$.
- II. O resultado numérico ou algébrico de $(-x - y)^2$ é idêntico ao resultado de $(x + y)^2$, pois o quadrado anula o

sinal negativo global.

III. A expressão $(2k + 1)(2k - 1)$ resulta em um polinômio de dois termos (um binômio).

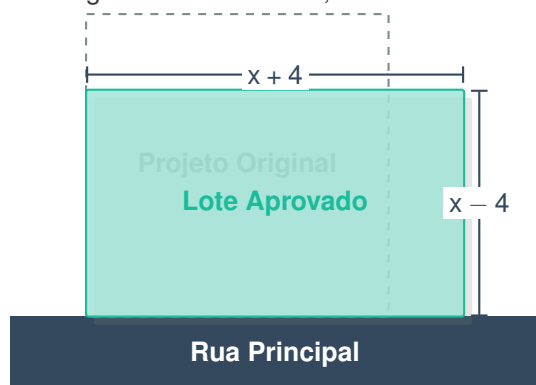
9. Expressões algébricas mais densas costumam esconder produtos notáveis em meio a outros termos. A capacidade de identificar e expandir corretamente os parênteses antes de operar com o restante da equação é fundamental para o sucesso.

Reduza a seguinte expressão algébrica combinada ao seu menor grau e formato possível, unindo todos os termos semelhantes: $E = (2x - 3)^2 + (x + 4)(x - 4) - 5x^2$

10. Ao desenhar o esboço de uma placa metálica, um operário precisou de uma chapa que consistia na soma das áreas de dois quadrados distintos, cujas arestas medem respectivamente **a** e **b**. Para baratear o custo, o dono sugeriu comprar direto uma placa única, quadrada, de lado medindo $(a + b)$.

Responda: Em termos de matéria-prima, o operário terá a mesma área comprando a placa única de lado $(a + b)$ ou ela conterá um excesso (ou falta) de metal? Justifique utilizando a teoria dos Produtos Notáveis, demonstrando a diferença algébrica entre os dois casos.

11. (Estilo VUNESP) Um investidor comprou um terreno perfeitamente quadrado de lado x metros. Após negociações com a prefeitura para o alargamento da rua, o terreno sofreu uma desapropriação de 4 metros em sua profundidade, mas a prefeitura compensou o proprietário adicionando 4 metros de largura à frente do lote, tornando-o retangular.



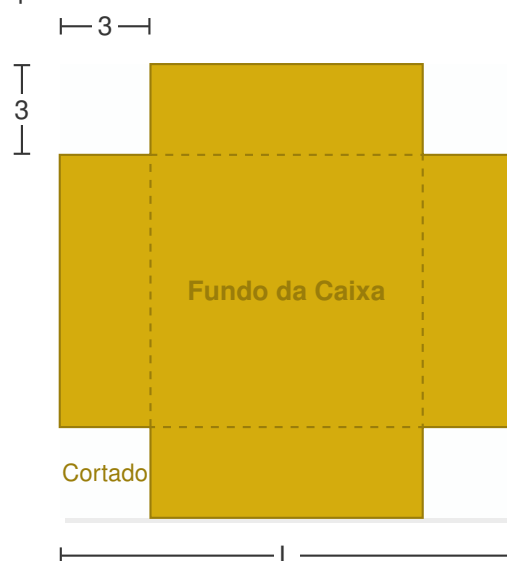
Considerando as medidas informadas, assinale a alternativa que descreve corretamente o que aconteceu com a área útil do terreno do investidor após o acordo, provando matematicamente o erro da alternativa **c**.

- A área do terreno permaneceu rigorosamente a mesma.
- O investidor perdeu exatos 8 metros quadrados de área.
- O investidor ganhou exatos 16 metros quadrados de área.
- O investidor perdeu exatos 16 metros quadrados de área.

12. (Estilo FUVEST) No desenvolvimento de teorias computacionais de criptografia, as relações entre somas e produtos de duas variáveis são frequentemente utilizadas. Considere dois números reais positivos, x e y , que representam chaves de segurança.

Sabe-se que a soma dessas chaves é $x + y = 14$, e que a soma de seus quadrados resulta em $x^2 + y^2 = 100$. Utilizando o desenvolvimento do quadrado da soma, determine o valor do produto dessas duas chaves $(x \cdot y)$, sem precisar descobrir o valor isolado de cada uma.

13. (ENEM - Adaptada) Uma indústria de embalagens precisa produzir uma caixa sem tampa a partir de um pedaço quadrado de papelão, cujo lado original mede L centímetros. Para isso, recorta-se um quadrado de 3 cm de lado em cada um dos quatro cantos, e em seguida dobram-se as abas para cima.



Determine o polinômio reduzido que expressa a área do fundo da caixa (região tracejada central) após a remoção dos cantos.

14. Avalie as afirmações matemáticas sobre operações avançadas com produtos notáveis, julgando-as com V para Verdadeiro ou F para Falso. Apresente, obrigatoriamente, a prova algébrica que valide sua resposta.

- A expressão $(2x + 1)^2 - (2x - 1)^2$ resultará em um polinômio do primeiro grau equivalente a $8x$.
- O produto $(k^2 + 5)(k^2 - 5)$ resulta no binômio $k^4 - 25$.
- Se $A = 3m$ e $B = 2n$, então a expressão $(A - B)^2$ terá como termo independente de sinais o valor numérico de $6mn$.

15. Em um laboratório de engenharia civil, a resistência de uma liga de materiais segue o comportamento polinomial da fórmula $R = (a + b)^2 + (a - b)^2$. Uma estudante chamada Carolina analisou a fórmula e fez o seguinte relatório ao seu orientador:

"Professor, desenvolvi a fórmula reduzindo os produtos notáveis. Os termos do meio e as extremidades se anularam

quase todos. Portanto, a resistência simplificada deste material será dada apenas por $2a^2 - 2b^2$."

Responda: Carolina cometeu um erro grave ao manipular o desenvolvimento algébrico. Qual foi o erro de cálculo? Reescreva a afirmação consertando a fórmula final da Resistência (R).

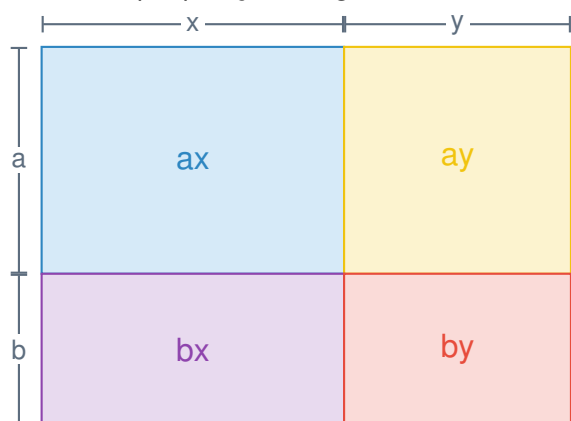
Capítulo 2: Princípios de Fatoração

16. Fatorar uma expressão significa transformá-la de volta em uma multiplicação, evidenciando aquilo que as partes têm em comum. Esse princípio será essencial em resoluções futuras de equações onde a regra do produto nulo precisar ser aplicada.

Extraia o maior fator comum das expressões abaixo, apresentando a sua forma fatorada equivalente: a) $15x^3 - 25x^2 + 10x$ b) $4a^2b + 12ab^2 - 8ab$

17. A geometria plana pode ser uma excelente tradutora visual de operações algébricas complexas. A área de um retângulo que foi fatiado em pedaços menores representa perfeitamente a lógica de extração do "fator comum" e do processo de "agrupamento".

Considere a representação esquemática do grande retângulo abaixo, subdividido em quatro retângulos menores que foram formados por partições longitudinais.



Com base na imagem, represente a área total do grande retângulo como um polinômio somando as suas quatro partes. Em seguida, utilize o processo de **Fatoração por Agrupamento** para transformar essa soma em um produto de dois binômios, mostrando que isso equivale a multiplicar diretamente a base total pela altura total.

18. Em uma avaliação, o professor pediu para que os alunos fatorassem completamente o polinômio: $3m^2n - 12mn + 6m$.

Um dos alunos entregou a seguinte linha final como resposta do exercício: $m(3mn - 12n + 6)$. O professor deu "Meio Certo", indicando que a resolução não estava terminada.

Responda: Qual etapa o aluno esqueceu de executar para garantir que a fatoração fosse total e estivesse "plenamente" fatorada? Corrija apresentando a resolução matemática completa até o final.

19. A fatoração por agrupamento demanda atenção especial aos sinais dos termos. Se o arranjo não for feito perfeitamente, os parênteses intermediários ficarão diferentes, impedindo a finalização do processo.

Fatore o polinômio $2xy - 6y - 5x + 15$ aplicando o método de agrupamento e demonstrando os dois passos da operação.

20. Em algumas situações avançadas, um polinômio não apresenta um número par de termos para formar duplas perfeitas de imediato, ou, alternativamente, ele apresenta os termos agrupáveis logo na abertura da equação e em formato fracionário.

Encontre o fator comum e fature a expressão a seguir o máximo que for possível, reduzindo seus coeficientes de frações à forma irredutível: $\frac{4x^5}{7} + \frac{8x^4}{21} - \frac{12x^3}{14}$

21. Fator Comum em Evidência: Fatore a expressão algébrica $15x^3y^2 - 20x^2y^3 + 5x^2y^2$.

22. Agrupamento: Aplique a fatoração por agrupamento na expressão $am + an + bm + bn$.

23. Fatore completamente a expressão $2ax - 4ay + 3bx - 6by$.

24. Trinômio Quadrado Perfeito: Verifique se a expressão $4x^2 - 12xy + 9y^2$ é um trinômio quadrado perfeito. Caso seja, apresente sua forma fatorada.

25. Fatore completamente o polinômio $x^2 + 16x + 64$.

26. Diferença de Quadrados: Fatore a expressão $25a^2 - 49b^2$.

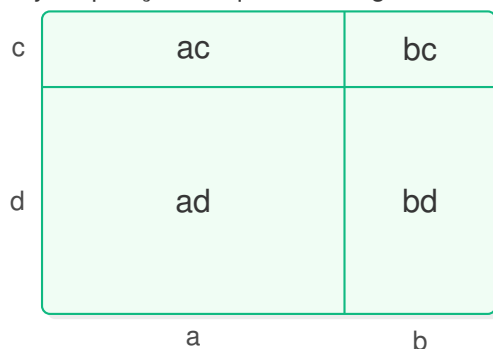
27. Calcule mentalmente o valor numérico exato de $101^2 - 99^2$ utilizando o conceito de produtos notáveis. Apresente o seu raciocínio.

28. Fatoração Sucessiva: Fatore completamente a expressão algébrica $3x^3 - 27x$.

29. Simplifique a fração algébrica $\frac{x^2 - 25}{x^2 + 10x + 25}$, sabendo que $x \neq -5$.

30. Aplicação Geométrica: A área total de um terreno retangular é dada pelo polinômio $A = x^2 + 8x + 16$. Sabendo que, na verdade, esse terreno possui o formato de um quadrado perfeito, escreva a expressão que representa a medida do comprimento do seu lado.

31. Analise a figura geométrica plana, que foi composta através da justaposição de quatro retângulos menores.



Escreva a expressão polinomial pura para a área total da figura somando as partes. Em seguida, demonstre aritmeticamente como essa expressão pode ser escrita na forma fatorada, provando a sua ligação com as medidas originais da base e da altura.

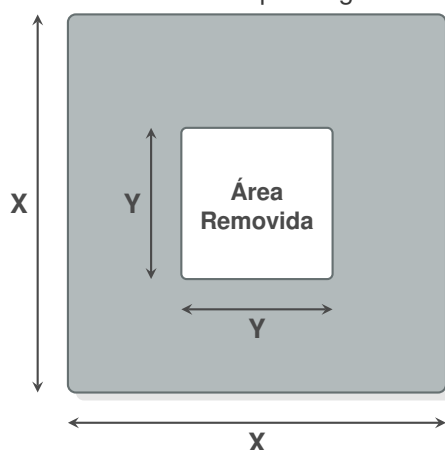
32. O professor Raphael apresentou o seguinte polinômio na lousa e pediu a sua fatoração completa:

$$x^4 - 1$$

Um estudante realizou a primeira passagem, escrevendo $(x^2 + 1)(x^2 - 1)$ e disse que a fatoração havia terminado.

Responda: Diagnostique se o raciocínio do estudante proceduralmente chegou ao seu limite. Caso contrário, aponte onde ele errou a análise, apresente a fatoração completa final e explique por que um dos termos não pôde mais ser simplificado.

33. Uma fábrica de peças metálicas produz chapas quadradas de aço. Para um projeto específico, um robô de corte a laser remove um quadrado menor do centro de uma chapa maior, conforme ilustrado no esquema geométrico.



Escreva a expressão algébrica que representa a área da parte metálica restante (região cinza) e, em seguida, apresente essa mesma expressão em sua forma completamente fatorada.

34. (Estilo VUNESP – Refutação de Distratores) A simplificação completa da fração algébrica $\frac{a^3 - ab^2}{a^2 + ab}$, sabendo que $a \neq 0$ e $a \neq -b$, resulta em:

- a) $a - b$
- b) $a + b$
- c) $a^2 - b$
- d) $1 - b^2$

Responda: Além de assinalar a alternativa correta apresentando os cálculos da simplificação, você deve escolher UMA das alternativas incorretas e explicar matematicamente o erro lógico que levaria um aluno a marcá-la (qual "corte proibido" ele fez?).

35. O polinômio $x^2 + 2xy + y^2 - z^2$ possui quatro termos, mas não pode ser fatorado pelo método de agrupamento clássico (2 a 2), pois os fatores não geram parênteses idênticos. No entanto, os três primeiros termos formam uma estrutura conhecida. Identifique essa estrutura e fator o polinômio completo em duas etapas.

36. (ENEM – Adaptada) O professor Raphael organizou uma gincana de matemática e lançou o seguinte desafio no quadro: "Calcule a diferença entre a área de um quadrado de lado **2026 cm** e a área de um quadrado de lado **2025 cm**". O aluno que usasse a calculadora seria desclassificado. Mostre como resolver este problema utilizando conhecimentos algébricos sem armar multiplicações pesadas.

37. Durante a prova, uma aluna desenvolveu o produto notável $(2m - 3n)^2$ da seguinte maneira:

$$(2m - 3n)^2 = 4m^2 - 9n^2$$

Responda: O desenvolvimento da aluna está correto? Caso não esteja, explique qual foi a falha no raciocínio dela, cite a regra verdadeira e apresente a resolução matematicamente correta.

38. Analise as três afirmativas abaixo sobre fatoração e produtos notáveis.

- I. A expressão $x^2 + 25$ pode ser fatorada como $(x + 5)(x + 5)$.
- II. O polinômio $a^2 - 2ab + b^2$ é equivalente à forma fatorada $(a - b)^2$.
- III. A expressão $10x^3 - 5x^2$ fatorada por evidência resulta em $5x^2(2x - 1)$.

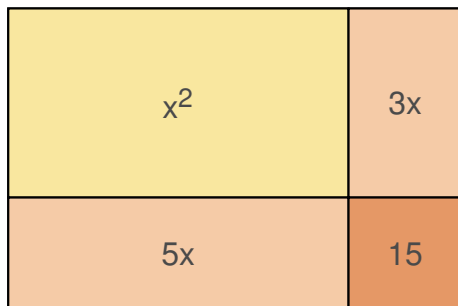
Identifique quais são verdadeiras e refaça a(s) falsa(s) para que se torne(m) correta(s).

39. Em um teste em laboratório, uma bola foi arremessada e sua altura (em centímetros) em relação a um sensor no solo foi registrada de acordo com o polinômio $h = t^2 - 14t + 49$, onde t representa o tempo em segundos. A equipe precisa descobrir o exato segundo em que a bola tocou o sensor (ou seja, quando $h = 0$). Utilize a fatoração para encontrar esse tempo.

40. Em matemática, frequentemente usamos os termos "Fatorar" e "Desenvolver (ou Expandir)".

Responda: Explique, com suas palavras, qual é a diferença entre essas duas ações. Dê um exemplo de um produto notável sendo expandido e o caminho reverso, sendo fatorado.

41. Observe o diagrama a seguir, que representa as áreas seccionadas de um galpão industrial retangular.



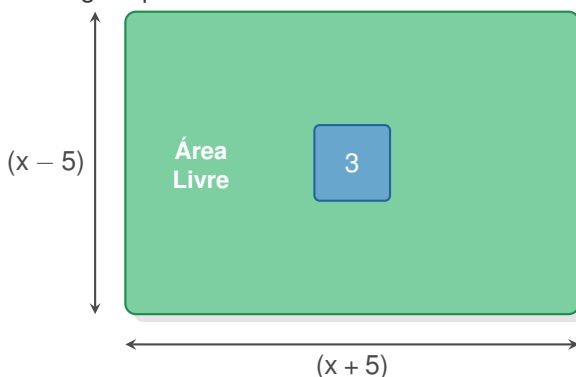
Se juntarmos todos os pedaços, obteremos a área total na forma de um polinômio de quatro termos. Escreva essa soma total e, utilizando a fatoração por agrupamento, descubra quais são as medidas dos lados x e y (base e altura) que originaram esse galpão.

42. **Desafio Literal:** Demonstre algebricamente como a fração $\frac{m^2 - 2mn + n^2}{m^2 - n^2}$ pode ser simplificada até se tornar $\frac{m - n}{m + n}$. Exiba o passo a passo demonstrando qual regra de fatoração foi aplicada no numerador e qual foi aplicada no denominador.

43. (Estilo UNICAMP) Considere dois números reais não nulos, a e b . Sabendo que a diferença entre eles é $a - b = 5$ e que o produto entre eles é $ab = 24$, determine, por meio de produtos notáveis, o valor numérico exato da soma de seus quadrados ($a^2 + b^2$).

44. Fatore completamente o polinômio $x^3 - 2x^2 + x$.

45. O esquema abaixo representa o projeto paisagístico de uma praça. A área total gramada (em verde) possui um espelho d'água quadrilátero no centro.



Escreva a expressão simplificada da área livre gramada.

Demonstre todas as passagens algébricas envolvidas.

46. (Estilo VUNESP – Refutação de Distratores) A expressão algébrica $(2a + b)^2 - (2a - b)^2$, após ser desenvolvida e completamente simplificada, é equivalente a:

- a) 0
- b) $2b^2$
- c) $4a^2 + 2b^2$
- d) $8ab$

Responda: Assinale a alternativa correta apresentando a resolução. Em seguida, prove matematicamente por que um aluno desatento chegaria ao resultado da alternativa (a), explicando qual erro conceitual de sinal ele cometeu.

47. Simplifique a fração algébrica $\frac{a^4 - 16}{a^2 + 4}$.

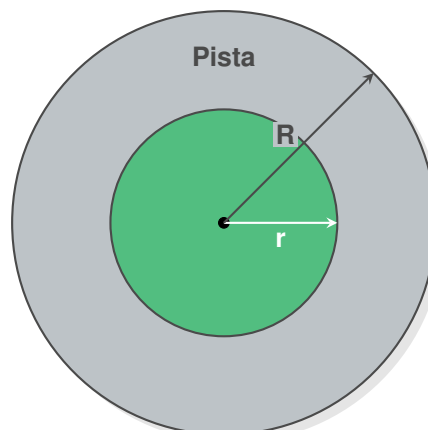
48. A área de um retângulo é dada pelo polinômio de três termos $x^2 + 7x + 10$. Utilizando uma quebra estratégica do termo central ($7x = 2x + 5x$), fatore o polinômio por agrupamento e determine as duas expressões que representam a base e a altura do retângulo.

49. **Diagnóstico de Erro Intencional:** Durante a aula, um aluno foi à lousa aplicar o quadrado da soma na expressão $(x + \frac{1}{2})^2$. Ele escreveu:

$$(x + \frac{1}{2})^2 = x^2 + \frac{1}{4}$$

Responda: Qual componente essencial do produto notável o aluno omitiu? Faça o desenvolvimento correto da expressão evidenciando todos os passos.

50. Uma praça circular possui um canteiro central cercado por uma pista de caminhada em formato de coroa circular.



A área da pista (coroa circular) é calculada pela diferença das áreas dos círculos: $A = \pi R^2 - \pi r^2$. Fatore completamente essa expressão matemática da área e, em seguida, utilize a forma fatorada para calcular a área exata da pista sabendo que $\pi = 3$, $R = 25 \text{ m}$ e $r = 15 \text{ m}$.

51. Em Matemática Financeira, o montante M de um investimento a juros compostos após 2 anos é dado pela fórmula $M = C(1 + i)^2$, onde C é o capital inicial e i é a taxa de juros anual. Expanda algébrica e completamente essa expressão para eliminar os parênteses.

52. Desafio de Otimização: Um professor de física precisa calcular a resistência de um material que obedece à equação de comportamento estrutural $E = x^3y - xy^3$. Fatore completamente essa expressão e indique quantos fatores primários irredutíveis o compõem no final do processo.